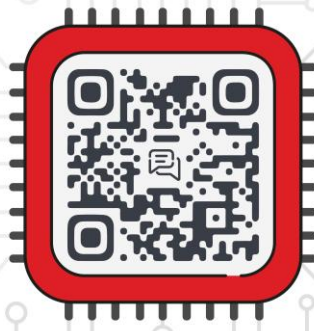




نظري

1



6



720 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

مدخل إلى الاحتمالات

د. ندى الطحان



RB Informatcs; 09/10/2024

احتمالات و احصاء

دعونا نبحر يا أصدقاء في عالم الاحتمالات والاحصاء حيث المتعة والتفكير

نبدأ معكم بأولى محاضراتنا في القسم النظري عسى أن تكون محاضراتنا عوناً لكم..😊

نبدأ..

نظرية الاحتمالات هي العلم الذي يدرس ويحلل الظواهر العشوائية التي يمكننا مشاهدة نتائجها عددا غير محدود من المرات وفي ظروف ثابتة ويكون لتلك النتائج استقرار تكراري (احصائي)

بعض التعاريف الأساسية:

1. **التجربة** : هي كل عملية تؤدي إلى قياس (عدد) أو ملاحظة (وصف)
2. **التجربة العشوائية** : هي التجربة التي لا يمكن التنبؤ بنتيجتها مسبقا
3. **فضاء العينة** : هو مجموعة كل النتائج الممكنة لتجربة ونرمز لها ب Ω

مثال:

في تجربة رمي قطعة نقود متزنة مرة واحدة يكون لدينا نتيجتين إما ظهور صورة H أو ظهور كتابة T وعليه يكون فضاء العينة لهذه التجربة هو $\Omega = \{H, T\}$

4. **الحدث الابتدائي** : هو كل حدث عشوائي يحوي عنصرا واحدا فقط من Ω

مثال:

في تجربة القاء حجر النرد مرة واحدة يكون فضاء العينة $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$ والاحداث: $A = \{2,4,6\}$ $B = \{5,6\}$ $C = \{1,2\}$ $D = \{3\}$ هي احداث عشوائية متعلقة بالتجربة وأن المجموعة $M = \{2,9\}$ لا تشكل حدثا عشوائيا للتجربة

ملاحظة :

أي حدث عشوائي غير خال يمكن تجزئته إلى عدد من الأحداث الابتدائية
في المثال السابق
 $B = \{5,6\} = \{5\} \cup \{6\}$



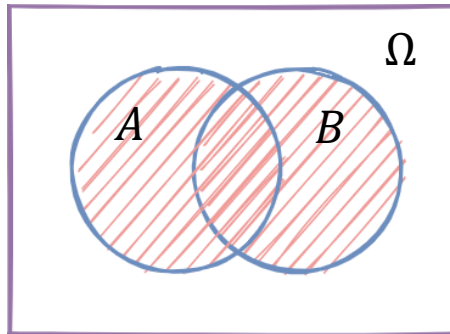
5. **وقوع حدث** : نقول عن حدث A متعلق بتجربة ما E أنه قد وقع إذا كانت نتيجة التجربة هي عنصر من A أي إذا كان $\Omega = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ وكان $A \subseteq \Omega$ فإن وقوع الحدث A يكافئ أن نتيجة التجربة ولتكن w تنتمي إلى A
- في تجربة رمي حجر نرد مرة واحدة إذا كان A هو حدث الحصول على رقم أصغر تماما من 3
 $A = \{1, 2\}$ فإن A يقع إذا كانت نتيجة التجربة إما 1 أو 2
6. **الحدث الأكيد** : هو الحدث الذي يقع دائما $\{\Omega\}$ مهما كانت نتيجة التجربة فإنها تنتمي إلى Ω
7. **الحدث المستحيل**: هو الحدث الذي لا يقع أبدا $\{\phi\}$ مهما كانت نتيجة التجربة فإنها تنتمي إلى ϕ

جبر الأحداث

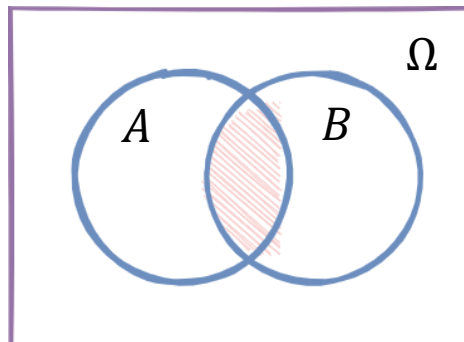
بما أن الأحداث هي عبارة عن مجموعات جزئية من فضاء العينة فإن ما ينطبق على المجموعات من عمليات جبرية ينطبق أيضا على الأحداث العشوائية .

ليكن A و B حدثين متعلقين بتجربة ما E :

■ **اجتماع حدثين** : هو حدث يقع إذا وقع الحدثين A أو B أو كلاهما معا ونرمز له $A \cup B$



■ **تقاطع حدثين** : هو حدث يقع إذا وقع الحدثين A و B معا ونرمز له $A \cap B$



تعميم :

إذا كان لدينا n حدثاً $A_1, A_2, \dots, A_n$ متعلق بالتجربة Ω فإن:

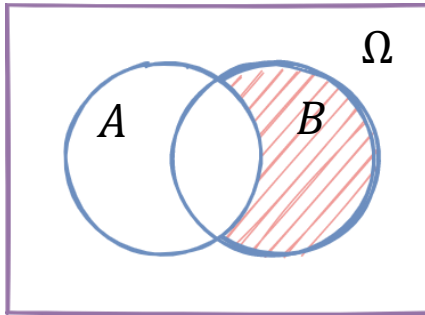
✧ اجتماع هذه الأحداث هو حدث يقع إذا وقع أحد الأحداث $A_i : 1 \leq i \leq n$

ويرمز بـ $\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$

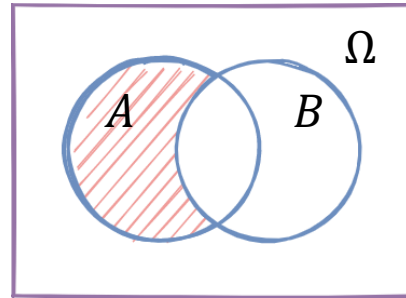
✧ تقاطع هذه الأحداث هو حدث يقع إذا وقع أحد الأحداث $A_i : 1 \leq i \leq n$

ويرمز بـ $\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$

- **الاحتواء :** إذا كان $A \subseteq B$ الحدث A يؤدي إلى وقوع الحدث B ونقول أن الحدث A الحدث B
- **فرق حدثين :** هو حدث يقع إذا وقع الحدث A ولم يقع الحدث B ونرمز له $A - B$ أو إذا وقع الحدث B ولم يقع الحدث A ونرمز له $B - A$

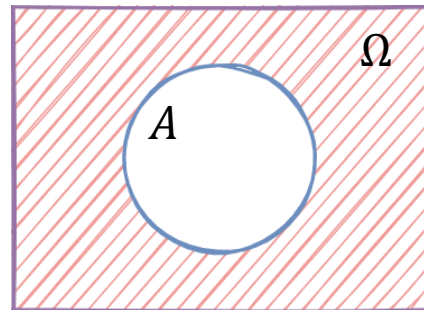


$B - A$



$A - B$

- **الحدثان المتنافيان :** نقول أن الحدثين A و B متنافيان إذا كان $A \cap B = \emptyset$ أي إذا كان وقوعهما معا مستحيلا
- **متمم حدث :** متمم حدث A هو حدث يحوي كل عناصر فضاء العينة التي لا تنتمي إلى A ونرمز له بـ $\bar{A}$ أو A^c وبالتالي يكون لدينا $\bar{A} = \Omega - A$, $A = \Omega - \bar{A}$, $A \cup \bar{A} = \Omega$, $A \cap \bar{A} = \emptyset$



قانون ديمورغان :

$$\bar{A} \cup \bar{B} = \overline{A \cap B}$$

$$\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$$

ملاحظة :ليكن $\Omega = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ فضاء العينة المتعلق بالتجربة E :✧ يمثل العنصر $w_i : 1 \leq i \leq n$ إحدى نتائج التجربة E ✧ يمثل العنصر $w_i : 1 \leq i \leq n$ الحدث الابتدائي الذي يقع إذا كانت نتيجة التجربة w_i **مثال :**

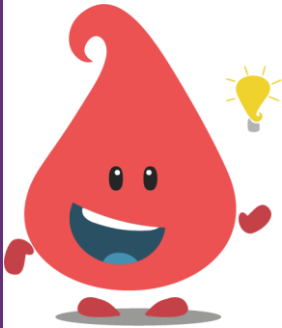
في تجربة إلقاء قطعة نقود مرتين ليكن A هو حدث دال على ظهور صورة في ترمية الأولى و B هو حدث دال على ظهور كتابة في الرمية الثانية و C هو الحدث الدال على ظهور نتيجتين متماثلتين في الرميتين والمطلوب :

■ اكتب فضاء العينة لهذه التجربة وعين كلا من A و B و C

■ اكتب كلا من الأحداث الآتية :

$$C \cup B, A \cap C, A - B, B - A, \bar{A}, \bar{B}, \bar{A} \cup \bar{B}, \bar{A} \cap \bar{C}$$

الحل:



$$\begin{aligned}\Omega &= \{HH, HT, TH, TT\} \\ A &= \{HH, HT\}, B = \{HT, TT\}, C = \{HH, TT\} \\ C \cup B &= \{HT, HH, TT\}, A \cap C = \{HH\} \\ A - B &= \{HH\}, B - A = \{TT\} \\ \bar{A} &= \{TH, TT\}, \bar{B} = \{TH, HH\} \\ \bar{A} \cup \bar{B} &= \{TH, TT, HH\} \\ \bar{A} \cap \bar{C} &= \bar{A \cup C} = \overline{\{HT, HH, TT\}} = \{TH\}\end{aligned}$$

8. المجموعة المنتهية : هي مجموعة لها عدد محدود من العناصر

9. المجموعة القابلة للعد : نقول عن مجموعة ما M أنها قابلة للعد إذا وجد تابع مقابل $F: M \rightarrow \mathbb{N}$ يربط بينها وبين مجموعة الأعداد الطبيعية أو مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الطبيعية

10. كل مجموعة منتهية هي قابلة للعد ولكن العكس غير صحيح

11. صف الأحداث : تسمى المجموعات التي عناصرها مجموعات صفا أو أسرة مثلاً:

12. إذا كان $\Omega = \{1, 2, 3, 3, 4, 5, 6\}$ فإن :

$$F_1 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}\}$$

$$F_2 = \{\phi, \Omega\}$$

تمثل صفوف من فضاء العينة Ω

■ **الجبر** : ليكن Ω فضاء العينة المتعلق بتجربة ما E وليكن F صفا من أجزاء Ω نقول أن F جبر على Ω إذا تحققت الشروط التالية :

- ✦ $\Omega \in F$
- ✦ $\forall A, B \in F : \bar{A} \in F$ مغلق بالنسبة للإتمام
- ✦ $\forall A, B \in F : A \cup B \in F$ مغلق بالنسبة للاجتماع

■ **الجبر التام** : ليكن Ω فضاء العينة المتعلق بتجربة ما E وليكن F جبرا على Ω نقول أن F جبر تام أو σ جبر على Ω إذا حقق الشرط الآتي :

من أجل أي أسرة قابلة للعد من الأحداث $A_1, A_2, \dots \dots A_n \dots \dots \in F$ فإن $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in F$ مغلق بالنسبة للاجتماع العدد غير المنته

🔚 نتائج:

ليكن F جبراً على Ω عندئذ:

$$\phi \in F$$

F مغلق بالنسبة لعملية الاجتماع المنتهي

F مغلق بالنسبة لعملية التقاطع المنتهي

🔚 الإثبات:

إذا كان $A_1, A_2, \dots \dots A_n \in F$ فإن $\bar{A}_1, \bar{A}_2, \dots \dots \bar{A}_n \in F$ وبالتالي

$$\bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \dots \cup \bar{A}_n \in F \Rightarrow \overline{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n} \in F \Rightarrow A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \in F$$

كل جبر تام على Ω هو جبر على Ω ولكن العكس غير صحيح بالضرورة.

🔚 إذا كانت Ω مجموعة منتهية عندئذ مجموعة كل المجموعات الجزئية من فضاء العينة Ω والتي يرمز لها $P(\Omega)$ تشكل جبر تام على Ω

ملاحظة:

✦ إذا كان فضاء العينة Ω المتعلق بتجربة ما E منته او قابل للعد عندئذ نأخذ $F = P(\Omega)$ والذي يمثل جبر تام على Ω

✦ إذا كان Ω غير منته وغير قابل للعد فإننا نقبل بالأحداث المتعلقة بالتجربة والتي تشكل جبرا تاما على Ω ليس بالضرورة أن يكون مساويا لـ $P(\Omega)$

■ **الفضاء الاحتمالي** : هو ثلاثية (Ω, F, P) حيث Ω فضاء العينة لتجربة ما E حيث :

F جبر تام على Ω

P قياس احتمالي أي أنه دالة حقيقية تقابل كل حدث A من F بعدد حقيقي يسمى احتمال وقوع الحدث A ونرمز له بـ $P(A)$

■ **التعريف التقليدي للاحتمال** : إذا كان فضاء العينة المتعلق بتجربة ما E هو

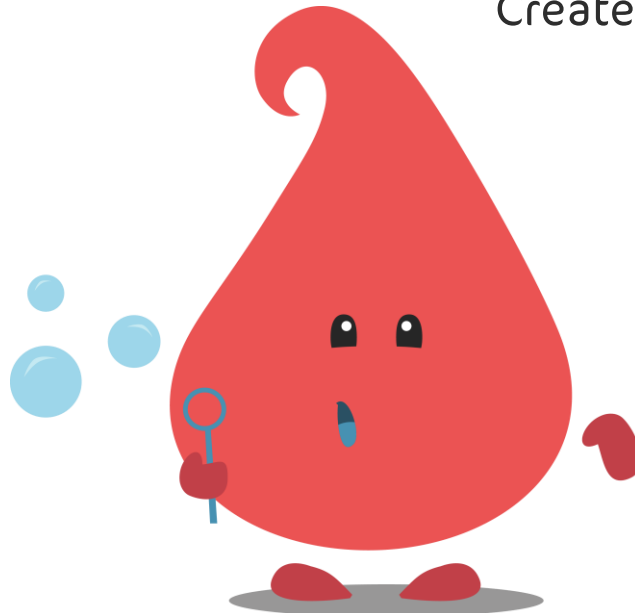
$\Omega = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ وكانت الأحداث الابتدائية $\{w_1\}, \{w_2\}, \dots, \{w_n\}$ الفرصة ذاتها في الوقوع وليكن A حدثا متعلقا بالتجربة E عندئذ نعرف احتمال الوقوع للحدث A كما يلي :

$$P(A) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة لوقوع } A}{\text{عدد الحالات الكلية}} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Don't

just read those success stories

Create one of your own



THE END